

**EX 1**

1. Écrire une expression littérale qui permet de représenter un nombre pair.
2. Exprimer le carré de c en fonction de c .

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 5
- Ajouter 9
- Multiplier par 10
- Retrancher 5

Si on note x le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX**
1

1. Exprimer le double de t en fonction de t .
2. Exprimer la somme de a et 9 en fonction de a .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 9
- Ajouter 7
- Multiplier par 11

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX**
1

1. Écrire une expression littérale qui permet de représenter un multiple de 5.
2. Écrire une expression littérale qui permet de représenter un nombre impair.

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 10
- Ajouter 5
- Multiplier par 9

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX 1**

1. Exprimer le produit de c par 2 en fonction de c .
2. Comment peut se noter le produit de m par a ?

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 4
- Ajouter 7
- Soustraire le double du nombre de départ

Si on note a le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul?



**EX 1**

1. Exprimer le double de b en fonction de b .
2. Exprimer le quotient de 5 par b en fonction de b .

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 8
- Ajouter 9
- Multiplier par 10

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX**
1

1. Exprimer la moitié de x en fonction de x .
2. Exprimer le quotient de t par 5 en fonction de t .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 4
- Ajouter 9
- Multiplier par 8
- Retrancher 2

Si on note x le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX 1**

1. Exprimer le quart de b en fonction de b .
2. Exprimer le triple de c en fonction de c .

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 8
- Ajouter 6
- Multiplier par 5
- Ajouter le nombre de départ

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX**
1

1. Exprimer le produit de y par 9 en fonction de y .
2. y étant un nombre entier, exprimer l'entier précédent en fonction de y .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Ajouter 9
- Multiplier par 11
- Ajouter 6

Si on note x le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX**
1

1. Exprimer le double de m en fonction de m .

2. Exprimer la moitié de c en fonction de c .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 5
- Ajouter 2
- Ajouter le triple du nombre de départ

Si on note t le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul?



**EX**
1

1. a étant un nombre entier, exprimer l'entier suivant en fonction de a .

2. Exprimer le cube de m en fonction de m .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 11
- Ajouter 10
- Ajouter le triple du nombre de départ

Si on note t le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul?



**EX 1**

1. Exprimer le quotient de z par 7 en fonction de z .
2. Écrire une expression littérale qui permet de représenter un multiple de 9.

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 5
- Ajouter 4
- Multiplier par 5

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX 1**

1. Exprimer le quotient de 4 par c en fonction de c .
2. Écrire une expression littérale qui permet de représenter un multiple de 2.

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 6
- Ajouter 3
- Ajouter le triple du nombre de départ

Si on note t le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX**
1

1. Exprimer l'opposé de z en fonction de z .
2. Comment peut se noter le produit de c par m ?

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 5
- Ajouter 6
- Multiplier par 10
- Retrancher 4

Si on note x le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul?



**EX**
1

1. Exprimer le quotient de b par 5 en fonction de b .
2. Exprimer le triple de t en fonction de t .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 7
- Ajouter 11
- Multiplier par 5

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX 1**

1. Exprimer le triple de z en fonction de z .
2. Exprimer le double de b en fonction de b .

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 8
- Ajouter 6
- Soustraire le double du nombre de départ

Si on note a le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX**
1

1. a étant un nombre entier, exprimer l'entier suivant en fonction de a .

2. Exprimer le quotient de 3 par b en fonction de b .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 6
- Ajouter 10
- Ajouter le triple du nombre de départ

Si on note t le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul?



**EX**
1

1. Exprimer le quotient de 2 par b en fonction de b .
2. x étant un nombre entier, exprimer l'entier suivant en fonction de x .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 5
- Ajouter 5
- Soustraire le double du nombre de départ

Si on note a le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul?



**EX**
1

1. t étant un nombre entier, exprimer l'entier suivant en fonction de t .

2. Exprimer le double de t en fonction de t .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 10
- Ajouter 3
- Multiplier par 10

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul?



**EX**
1

1. Écrire une expression littérale qui permet de représenter un nombre pair.
2. Exprimer le quart de z en fonction de z .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Ajouter 11
- Multiplier par 8
- Ajouter 2

Si on note x le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX 1**

1. Exprimer le quotient de 7 par t en fonction de t .
2. t étant un nombre entier, exprimer l'entier précédent en fonction de t .

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 5
- Ajouter 5
- Soustraire le double du nombre de départ

Si on note a le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul?



**EX**
1

1. Comment peut se noter le produit de c par m ?
2. Exprimer la somme de b et 7 en fonction de b .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 4
- Ajouter 5
- Multiplier par 11

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul?



**EX 1**

1. a étant un nombre entier, exprimer l'entier précédent en fonction de a .

2. Exprimer le quotient de 10 par z en fonction de z .

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 7
- Ajouter 10
- Multiplier par 4
- Ajouter le nombre de départ

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX 1**

1. Exprimer l'opposé de x en fonction de x .
2. Écrire une expression littérale qui permet de représenter un multiple de 5.

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 5
- Ajouter 9
- Multiplier par 2

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?

**EX**
1

1. Exprimer la moitié de y en fonction de y .
2. Comment peut se noter le produit de x par m ?

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 9
- Ajouter 7
- Soustraire le double du nombre de départ

Si on note a le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX 1**

1. Écrire une expression littérale qui permet de représenter un nombre impair.
2. n étant un nombre entier, exprimer l'entier suivant en fonction de n .

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 4
- Ajouter 3
- Multiplier par 11

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX 1**

1. Exprimer l'opposé de a en fonction de a .
2. m étant un nombre entier, exprimer l'entier suivant en fonction de m .

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 8
- Ajouter 2
- Multiplier par 10
- Ajouter le nombre de départ

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX 1**

1. Écrire une expression littérale qui permet de représenter un nombre impair.
2. Exprimer le carré de b en fonction de b .

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 4
- Ajouter 5
- Soustraire le double du nombre de départ

Si on note a le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX**
1

1. Comment peut se noter le produit de z par c ?
2. t étant un nombre entier, exprimer l'entier précédent en fonction de t .

EX
2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 9
- Ajouter 4
- Multiplier par 8

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX 1**

1. Écrire une expression littérale qui permet de représenter un nombre pair.
2. Exprimer le quotient de 8 par a en fonction de a .

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 5
- Ajouter 2
- Multiplier par 9

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?



**EX 1**

1. Exprimer l'opposé de n en fonction de n .
2. Exprimer le triple de m en fonction de m .

EX 2

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 10
- Ajouter 4
- Multiplier par 4

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?

EX
1

1. Un nombre pair peut s'écrire sous la forme $2n$ avec n un entier naturel.
2. Le carré de c peut se noter : c^2 .

EX
2

1. $x \xrightarrow{\times 5} 5x \xrightarrow{+9} 5x + 9 \xrightarrow{\times 10} (5x + 9) \times 10 \xrightarrow{-5} (5x + 9) \times 10 - 5$
Le résultat du programme est donc $(5x + 9) \times 10 - 5$.

EX
1

1. Le double de t peut se noter : **$2t$** .
2. La somme de a et 9 peut se noter : **$a + 9$** .

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 9} 9y \xrightarrow{+7} 9y + 7 \xrightarrow{\times 11} (9y + 7) \times 11$
Le résultat du programme est donc $(9y + 7) \times 11$.

EX
1

1. Un multiple de 5 peut s'écrire sous la forme $5n$ avec n un entier naturel.
2. Un nombre impair peut s'écrire sous la forme $2n + 1$ avec n un entier naturel.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 10} 10y \xrightarrow{+5} 10y + 5 \xrightarrow{\times 9} (10y + 5) \times 9$
Le résultat du programme est donc $(10y + 5) \times 9$.

EX
1

1. Le produit de c par 2 peut se noter : **$2c$** .

2. Le produit de m par a peut se noter **ma** .

EX
2

1. $a \xrightarrow{\times 4} 4a \xrightarrow{+7} 4a + 7 \xrightarrow{-2a} 4a + 7 - 2a = 2a + 7$
Le résultat du programme est donc $2a + 7$.

EX
1

1. Le double de b peut se noter : $2b$.

2. Le quotient de 5 par b peut se noter : $\frac{5}{b}$.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 8} 8y \xrightarrow{+9} 8y + 9 \xrightarrow{\times 10} (8y + 9) \times 10$
Le résultat du programme est donc $(8y + 9) \times 10$.

EX
1

1. La moitié de x peut se noter : $\frac{x}{2}$ ou $x \div 2$ ou $0,5x$.

2. Le quotient de t par 5 peut se noter : $\frac{t}{5}$.

EX
2

1. $x \xrightarrow{\times 4} 4x \xrightarrow{+9} 4x + 9 \xrightarrow{\times 8} (4x + 9) \times 8 \xrightarrow{-2} (4x + 9) \times 8 - 2$
Le résultat du programme est donc $(4x + 9) \times 8 - 2$.

EX
1

1. Le quart de b peut se noter : $\frac{b}{4}$ ou $b \div 4$ ou $0,25b$.
2. Le triple de c peut se noter : $3c$.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 8} 8y \xrightarrow{+6} 8y + 6 \xrightarrow{\times 5} (8y + 6) \times 5 \xrightarrow{+y} (8y + 6) \times 5 + y$
Le résultat du programme est donc $(8y + 6) \times 5 + y$.

EX
1

1. Le produit de y par 9 peut se noter : $9y$.
2. Le prédécesseur de y peut se noter : $y-1$.

EX
2

1. $x \xrightarrow{+9} x+9 \xrightarrow{\times 11} (x+9) \times 11 \xrightarrow{+6} (x+9) \times 11 + 6$
Le résultat du programme est donc $(x+9) \times 11 + 6$.

EX
1

1. Le double de m peut se noter : $2m$.

2. La moitié de c peut se noter : $\frac{c}{2}$ ou $c \div 2$ ou $0,5c$.

EX
2

1. $t \xrightarrow{\times 5} 5t \xrightarrow{+2} 5t + 2 \xrightarrow{+3t} 5t + 2 + 3t = 8t + 2$
Le résultat du programme est donc $8t + 2$.

EX
1

1. Le successeur de a peut se noter : $a + 1$.

2. Le cube de m peut se noter : m^3 .

EX
2

1. $t \xrightarrow{\times 11} 11t \xrightarrow{+10} 11t + 10 \xrightarrow{+3t} 11t + 10 + 3t = 14t + 10$
Le résultat du programme est donc $14t + 10$.

EX
1

1. Le quotient de z par 7 peut se noter : $\frac{z}{7}$.
2. Un multiple de 9 peut s'écrire sous la forme $9n$ avec n un entier naturel.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 5} 5y \xrightarrow{+4} 5y + 4 \xrightarrow{\times 5} (5y + 4) \times 5$
Le résultat du programme est donc $(5y + 4) \times 5$.

EX
1

1. Le quotient de 4 par c peut se noter : $\frac{4}{c}$.
2. Un multiple de 2 peut s'écrire sous la forme $2n$ avec n un entier naturel.

EX
2

1. $t \xrightarrow{\times 6} 6t \xrightarrow{+3} 6t + 3 \xrightarrow{+3t} 6t + 3 + 3t = 9t + 3$
Le résultat du programme est donc $9t + 3$.

EX
1

1. L'opposé de z peut se noter : $-z$.
2. Le produit de c par m peut se noter cm .

EX
2

1. $x \xrightarrow{\times 5} 5x \xrightarrow{+6} 5x + 6 \xrightarrow{\times 10} (5x + 6) \times 10 \xrightarrow{-4} (5x + 6) \times 10 - 4$
Le résultat du programme est donc $(5x + 6) \times 10 - 4$.

EX
1

1. Le quotient de b par 5 peut se noter : $\frac{b}{5}$.
2. Le triple de t peut se noter : $3t$.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 7} 7y \xrightarrow{+11} 7y + 11 \xrightarrow{\times 5} (7y + 11) \times 5$
Le résultat du programme est donc $(7y + 11) \times 5$.

EX
1

1. Le triple de z peut se noter : **$3z$** .
2. Le double de b peut se noter : **$2b$** .

EX
2

1. $a \xrightarrow{\times 8} 8a \xrightarrow{+6} 8a + 6 \xrightarrow{-2a} 8a + 6 - 2a = 6a + 6$
Le résultat du programme est donc $6a + 6$.

EX
1

1. Le successeur de a peut se noter : $a + 1$.

2. Le quotient de 3 par b peut se noter : $\frac{3}{b}$.

EX
2

1. $t \xrightarrow{\times 6} 6t \xrightarrow{+10} 6t + 10 \xrightarrow{+3t} 6t + 10 + 3t = 9t + 10$
Le résultat du programme est donc $9t + 10$.

EX
1

1. Le quotient de 2 par b peut se noter : $\frac{2}{b}$.
2. Le successeur de x peut se noter : $x + 1$.

EX
2

1. $a \xrightarrow{\times 5} 5a \xrightarrow{+5} 5a + 5 \xrightarrow{-2a} 5a + 5 - 2a = 3a + 5$
Le résultat du programme est donc $3a + 5$.

EX
1

1. Le successeur de t peut se noter : $t + 1$.

2. Le double de t peut se noter : $2t$.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 10} 10y \xrightarrow{+3} 10y + 3 \xrightarrow{\times 10} (10y + 3) \times 10$
Le résultat du programme est donc $(10y + 3) \times 10$.

EX
1

1. Un nombre pair peut s'écrire sous la forme $2n$ avec n un entier naturel.

2. Le quart de z peut se noter : $\frac{z}{4}$ ou $z \div 4$ ou $0,25z$.

EX
2

1. $x \xrightarrow{+11} x + 11 \xrightarrow{\times 8} (x + 11) \times 8 \xrightarrow{+2} (x + 11) \times 8 + 2$
Le résultat du programme est donc $(x + 11) \times 8 + 2$.

EX
1

1. Le quotient de 7 par t peut se noter : $\frac{7}{t}$.
2. Le prédécesseur de t peut se noter : $t - 1$.

EX
2

1. $a \xrightarrow{\times 5} 5a \xrightarrow{+5} 5a + 5 \xrightarrow{-2a} 5a + 5 - 2a = 3a + 5$
Le résultat du programme est donc $3a + 5$.

EX
1

1. Le produit de c par m peut se noter **cm** .
2. La somme de b et 7 peut se noter : **$b + 7$** .

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 4} 4y \xrightarrow{+5} 4y + 5 \xrightarrow{\times 11} (4y + 5) \times 11$
Le résultat du programme est donc $(4y + 5) \times 11$.

EX
1

1. Le prédécesseur de a peut se noter : $a - 1$.

2. Le quotient de 10 par z peut se noter : $\frac{10}{z}$.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 7} 7y \xrightarrow{+10} 7y + 10 \xrightarrow{\times 4} (7y + 10) \times 4 \xrightarrow{+y} (7y + 10) \times 4 + y$
Le résultat du programme est donc $(7y + 10) \times 4 + y$.

EX
1

1. L'opposé de x peut se noter : $-x$.
2. Un multiple de 5 peut s'écrire sous la forme $5n$ avec n un entier naturel.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 5} 5y \xrightarrow{+9} 5y + 9 \xrightarrow{\times 2} (5y + 9) \times 2$
Le résultat du programme est donc $(5y + 9) \times 2$.

EX
1

1. La moitié de y peut se noter : $\frac{y}{2}$ ou $y \div 2$ ou $0,5y$.

2. Le produit de x par m peut se noter xm .

EX
2

1. $a \xrightarrow{\times 9} 9a \xrightarrow{+7} 9a + 7 \xrightarrow{-2a} 9a + 7 - 2a = 7a + 7$
Le résultat du programme est donc $7a + 7$.

EX
1

1. Un nombre impair peut s'écrire sous la forme $2n + 1$ avec n un entier naturel.
2. Le successeur de n peut se noter : $n + 1$.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 4} 4y \xrightarrow{+3} 4y + 3 \xrightarrow{\times 11} (4y + 3) \times 11$
Le résultat du programme est donc $(4y + 3) \times 11$.

EX
1

1. L'opposé de a peut se noter : $-a$.
2. Le successeur de m peut se noter : $m + 1$.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 8} 8y \xrightarrow{+2} 8y + 2 \xrightarrow{\times 10} (8y + 2) \times 10 \xrightarrow{+y} (8y + 2) \times 10 + y$
Le résultat du programme est donc $(8y + 2) \times 10 + y$.

EX
1

1. Un nombre impair peut s'écrire sous la forme $2n + 1$ avec n un entier naturel.
2. Le carré de b peut se noter : b^2 .

EX
2

1. $a \xrightarrow{\times 4} 4a \xrightarrow{+5} 4a + 5 \xrightarrow{-2a} 4a + 5 - 2a = 2a + 5$
Le résultat du programme est donc $2a + 5$.

EX
1

1. Le produit de z par c peut se noter **zc** .
2. Le prédécesseur de t peut se noter : **$t - 1$** .

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 9} 9y \xrightarrow{+4} 9y + 4 \xrightarrow{\times 8} (9y + 4) \times 8$
Le résultat du programme est donc $(9y + 4) \times 8$.

EX
1

1. Un nombre pair peut s'écrire sous la forme $2n$ avec n un entier naturel.

2. Le quotient de 8 par a peut se noter : $\frac{8}{a}$.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 5} 5y \xrightarrow{+2} 5y + 2 \xrightarrow{\times 9} (5y + 2) \times 9$
Le résultat du programme est donc $(5y + 2) \times 9$.

EX
1

1. L'opposé de n peut se noter : $-n$.
2. Le triple de m peut se noter : $3m$.

EX
2

1. $y \xrightarrow{\times 10} 10y \xrightarrow{+4} 10y + 4 \xrightarrow{\times 4} (10y + 4) \times 4$
Le résultat du programme est donc $(10y + 4) \times 4$.